

基于数据重上传的量子分类器复现开题报告

崔正平 张译夫 张扬皓

1 课题背景与研究问题

本次大作业拟基本复现 Pérez-Salinas 等人在论文 *Data re-uploading for a universal quantum classifier* 中提出的数据重上传量子分类器 [1]. 论文关注的核心问题是: 在经典优化子程序辅助下, 完成一般监督分类任务所需的量子资源 (包括量子比特数、量子操作数以及待优化参数数目等) 最低可以压缩到什么程度; 特别地, 能否通过增加数据重上传次数和电路深度, 以较少的量子比特处理多维、非线性及多类别的监督分类任务. 普通单量子比特电路若只在起始位置编码一次数据, 后续操作仅相当于 Bloch 球上的整体旋转, 难以形成复杂决策边界. 论文据此提出在计算过程中多次重新编码同一组经典数据, 并在相邻编码之间插入可训练旋转, 以量子电路深度换取模型表达能力.

对输入 $\mathbf{x}$, 单量子比特分类器由 N 个重上传层组成:

$$|\psi(\mathbf{x})\rangle = L_N(\mathbf{x}) \cdots L_1(\mathbf{x}) |0\rangle, \quad L_i(\mathbf{x}) = U(\boldsymbol{\theta}_i + \mathbf{w}_i \circ \mathbf{x}),$$

其中 $U \in \text{SU}(2)$ 为一般单量子比特旋转, $\boldsymbol{\theta}_i$ 和 $\mathbf{w}_i$ 分别类似神经网络中的偏置与权重, $\circ$ 表示向量的逐元素乘积. 输出态与预设类别标签态之间的保真度

$$F_c(\mathbf{x}) = |\langle \tilde{\psi}_c | \psi(\mathbf{x}) \rangle|^2$$

用于构造损失函数并完成分类. 重复出现的数据依赖旋转会产生丰富的三角函数组合, 使单量子比特电路能够随着重上传层数增加, 逐步逼近圆、环和非凸曲线等复杂决策边界. 论文还讨论了多量子比特、CZ 纠缠门及多类别标签态.

2 研究目标与主要内容

- (1) 推导单量子比特旋转、Bloch 向量、保真度及两类损失函数, 说明重上传层数与模型表达能力的关系;
- (2) 用 Python 实现状态向量模拟、参数优化和预测流程, 基本复现论文的圆形二分类实验;
- (3) 以三类同心环任务作为主要扩展实验, 比较不同层数和损失函数的准确率与决策边界;
- (4) 在完成上述核心任务的基础上, 实现两量子比特无纠缠和含 CZ 纠缠电路, 并与单量子比特模型以及支持向量分类器、单隐层神经网络等经典模型进行比较.

3 实验方案与技术路线

程序采用 NumPy 表示量子态和门矩阵, 使用 SciPy 的 L-BFGS-B 算法优化参数, 必要时用有限差分或参数移位方法检查梯度. 首先固定随机种子, 在 $[-1, 1]^d$ 中生成训练集与独立测试集; 圆形任务按

$x_1^2 + x_2^2 < 2/\pi$ 标注, 扩展任务按照论文给出的区域边界标注. 随后完成如下流程:

数据生成 $\rightarrow$ 重上传电路前向模拟 $\rightarrow$ 保真度损失计算 $\rightarrow$ 经典优化 $\rightarrow$ 测试与可视化.

二维任务初步采用 200 个训练样本和 4000 个独立测试样本, 与论文的实验规模保持一致. 实验取 $N = 1, 2, 4, 6, 8, 10$ 等层数, 分别使用普通保真度损失和加权保真度损失. 对每种电路设置采用多个固定随机种子进行重复实验, 记录测试准确率, 同时绘制二维决策区域. 核心复现目标是观察到一层近似线性分割、两层开始形成圆形、增加层数后边界逐步细化的现象.

4 分工与预期成果

崔正平同学负责数学公式推导与论文撰写, 包括推导量子分类器的电路结构和损失函数、整理理论背景、撰写与统稿, 以及制作汇报材料.

张译夫、张扬皓同学共同负责代码编写、程序测试与数据整理, 包括实现单量子比特及多量子比特模拟、优化器接口、数据生成、实验批处理和结果可视化, 并完成单元测试、实验结果整理与可复现性检查.

预期交付包括一套可运行的 Python 程序、实验配置与数据表、决策边界图, 以及一份包含理论推导、实验结果和局限分析的课程大作业论文.

参考文献

- [1] A. Pérez-Salinas, A. Cervera-Liarta, E. Gil-Fuster, and J. I. Latorre, *Data re-uploading for a universal quantum classifier*, Quantum **4**, 226 (2020).